

Geometria Demonstrada

Produto Educacional

1 Elementos Fundamentais

1.1 Reta, Semirreta e Segmento

1.2 Ângulo: Definição e Elementos

1.3 Ângulos Opostos pelo Vértice

1.4 Complementares, Suplementares e Ângulo Reto

2 Triângulos, congruências e fundamentos

2.1 Definição de Triângulos

2.2 Classificação dos Triângulos

2.3 Congruências de Triângulos

2.3.1 Definição de Congruência

2.3.2 Caso LAL

2.3.3 Caso ALA

2.3.4 Caso LLL

2.4 Construções Geométricas

2.4.1 Ponto Médio

2.4.2 Mediana de um Triângulo

2.4.3 Definição e Existência da Bissetriz

2.4.4 Bissetriz de um Triângulo

2.5 Teorema do Ângulo Externo

2.6 Congruência de Triângulos: Caso LAA

Detalhes do Vídeo

Duração: a definir

Gravação: a gravar

Conteúdo: Reta, semirreta e segmento de reta.

1.1 Reta, Semirreta e Segmento

Ponto, reta e plano são **noções primitivas** da Geometria: conceitos aceitos sem definição, a partir dos quais todos os demais são construídos. Representamos pontos por letras maiúsculas (A, B), retas por letras minúsculas (r, s) e planos por letras gregas (α, β).

Adota-se o postulado fundamental: **por dois pontos distintos passa uma, e somente uma, reta.**

Um ponto O de uma reta a divide em duas **semirretas** de origem O . A semirreta de origem O que contém o ponto A é

indicada por $\overrightarrow{OA}$. Duas semirretas de mesma origem, contidas numa mesma reta e de sentidos contrários, são chamadas semirretas opostas.

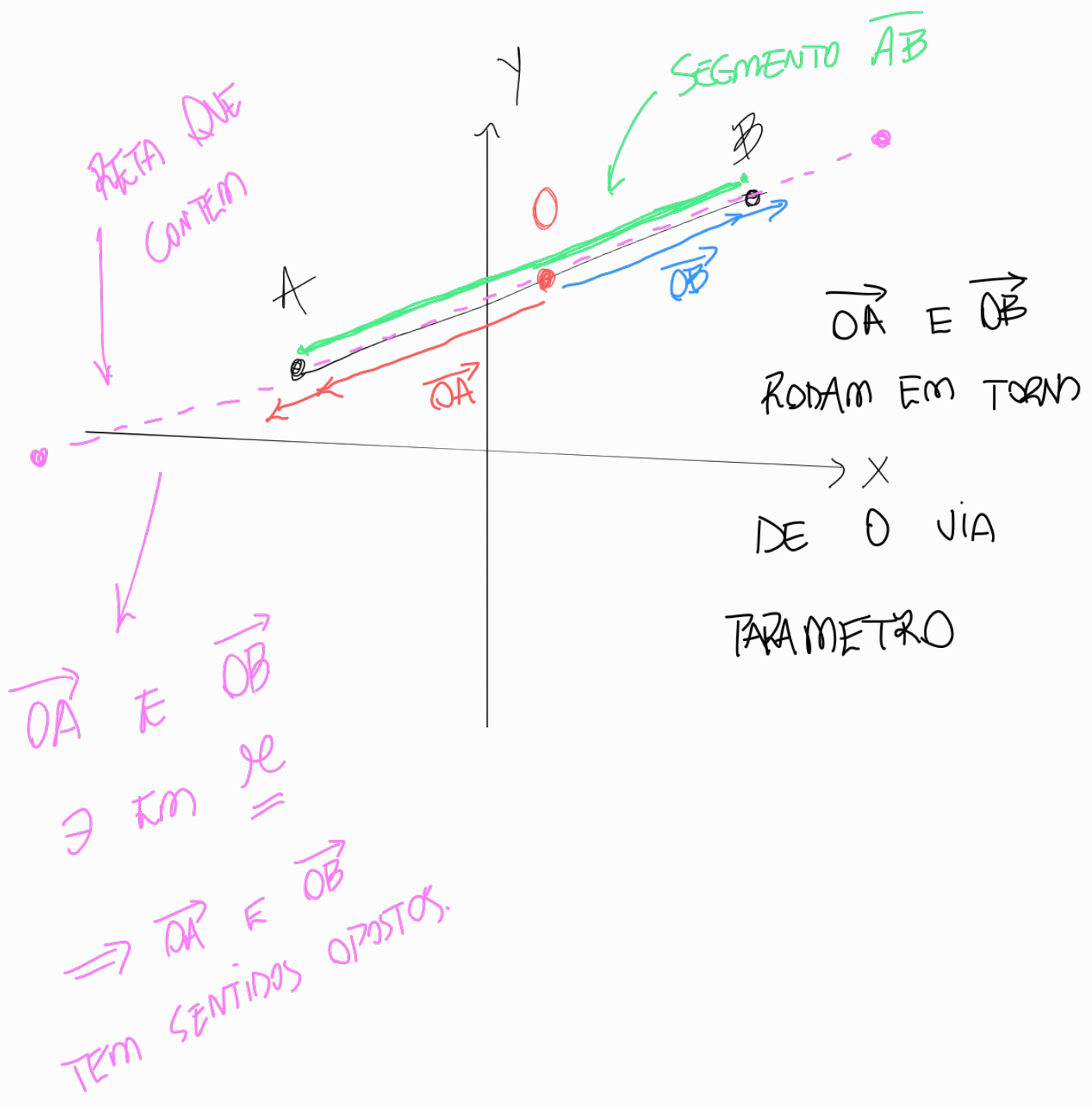
Dados dois pontos distintos A e B , o **segmento de reta** $\overline{AB}$ é a reunião de A, B e de todos os pontos entre eles; A e B são suas **extremidades**. O comprimento (medida) de $\overline{AB}$ é indicado por AB .

Figura 1.1 – Reta r , semirreta $\overrightarrow{OA}$ e segmento $\overline{AB}$

▲ **Figura a inserir:**
imagem/1.1/img_reta_semirreta_segmento.png

Fonte: Autoria própria (2026).

O ponto M que divide $\overline{AB}$ em dois segmentos congruentes ($\overline{AM} = \overline{MB}$) é o seu **ponto médio**, estudado em detalhe na seção 2.4.1.



CÓDIGO 1.1 PONTO, RETA E PLANO.

DECLARAR TODAS AS CORES

CONST A = { }

CONST B = { }

CONST O = { } $\in \overleftrightarrow{AB}$

DRAW $\rightarrow$ DESENHA A RETA $\overleftrightarrow{AB}$

DRAW POINT $\rightarrow$ DESENHA O PONTO O NA

RETA $\overleftrightarrow{AB}$

PARAMETRO $\rightarrow$ DEFINIR PARAMETRO PARA
ROTACIONAR $\overrightarrow{OA}$ E $\overrightarrow{OB}$ NO PONTO O.

ANIMAÇÃO $\{$

DRAW "RETA" $\rightarrow$ DESENHA A RETA $\overrightarrow{OA}$

DRAW "RETA" $\rightarrow$ DESENHA A RETA $\overrightarrow{OB}$

$\}$

DRAWSEGMENTO → DESENHA SEGMENTO

AB